

第六十八届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2007 年 12 月 1 日举行了第 68 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖学金奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Princeton (普林斯顿) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 Stanford (斯坦福) 大学数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Duke (杜克) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.¹⁾

(按学校名称的英文序) California Institute of Technology (加州理工学院)、Carnegie Mellon (卡内基梅隆) 大学、Harvey Mudd (哈佛穆德) 学院、Toronto (多伦多) 大学和 Waterloo (滑铁卢) 大学的代表队获荣誉提名奖.

个人成绩前 6 名 (其中 MIT 2 名, Harvard 大学 1 名, 普林斯顿大学 1 名, 加州理工学院 2 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 7—16 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 17—24 名每人获 250 美元奖金. 第 25 名之后 (含) 的 50 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 100 名内的个人.²⁾

以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 本届该奖的得主 (与上两届一样, 仍——译注) 是哈佛大学的学生.

加拿大和美国的 516 个学院和大学的 3753 名学生参加了这次竞赛. 有 413 个单位组队参赛. 命题委员会由位于 Dallas (达拉斯) 的 Texas (德克萨斯) 大学的 Titu Andreescu (主席), Davis (戴维斯) 加州大学的 Greg Kuperberg 和 Carleton (卡尔顿) 学院的 Mark Krusemeyer 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 81 (2008), p.72—77 中刊出.³⁾

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.115 (2008), No.8, p.729-739, The Sixty-Eighth William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson and Loren C. Larson, figure number 1. Copyright ©2008 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 第 67 届 Putnam 数学竞赛的团体前 5 名的学校依名次高低分别为普林斯顿大学, 哈佛大学, 麻省理工学院, 多伦多大学和芝加哥大学.——译注

2) 团体前 5 名的 15 名队员、个人前 16 名中, 至少分别有 5 名和 6 名从中国大陆去的学生.——译注

3) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译.——译注

问 题

问题 A1 求所有使得曲线 $y = \alpha x^2 + \alpha x + \frac{1}{24}$ 和曲线 $x = \alpha y^2 + \alpha y + \frac{1}{24}$ 相切的 α 的值.

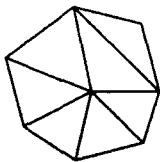
问题 A2 一个平面凸集与双曲线 $xy = 1$ 的两支和双曲线 $xy = -1$ 的两支都相交, 求出这个凸集的最小可能面积. (平面中的一个集合 S 被称为凸的, 如果连接 S 中任何两个点的直线段包含于 S 中.)

问题 A3 令 k 是一个正整数. 假设以随机的次序写下整数 $1, 2, 3, \dots, 3k+1$. 在此过程中的任何时刻, 所写下的整数之和不被 3 整除的概率是多少? 你的答案必须是一个闭形式, 但可含有阶乘.

问题 A4 一个循环单位数 (repunit) 是一个正整数, 在十进制中其各位数字都是 1. 求出所有的实系数多项式 f , 使得如果 n 是一个循环单位数, 那么 $f(n)$ 也是循环单位数.

问题 A5 假设一个有限群恰有 n 个 p 阶元素, 这里 p 是一个素数. 证明, 或者 $n = 0$, 或者 p 整除 $n+1$.

问题 A6 一个多边形 P 的一个三角剖分 (triangulation) T 是有限个三角形的集合, 它们的并是 P , 并使得其中任意两个三角形的交或者是空集, 或者是一个公共顶点, 或者是一条公共边. 此外, P 的每条边恰是 T 中一个三角形的一条边. 我们说 T 是可允许的, 如果其每个内部的顶点属于至少 6 个三角形. 例如图中所示.



证明, 存在一个仅依赖于 n 的整数 M_n , 使得 n 边形 P 的任何一个可允许的三角剖分至多有 M_n 个三角形.

问题 B1 令 f 是一个正整数系数多项式. 证明, 如果 n 是一个正整数, 那么 $f(n)$ 整除 $f(f(n)+1)$ 当且仅当 $n = 1$.

问题 B2 假设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 有连续导数, 并且 $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明, 对于每个 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$\left| \int_0^\alpha f(x)dx \right| \leq \frac{1}{8} \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|.$$

问题 B3 令 $x_0 = 1$, 并对 $n \geq 0$ 令 $x_{n+1} = 3x_n + \lfloor x_n \sqrt{5} \rfloor$. 特别有, $x_1 = 5, x_2 = 26, x_3 = 136, x_4 = 712$. 求 x_{2007} 的闭表达式. ($\lfloor a \rfloor$ 是不超过 a 的最大整数.)

问题 B4 令 n 是一个正整数. 求满足

$$P(X)^2 + Q(X)^2 = X^{2n} + 1$$

以及 P 的次数 $> Q$ 的次数的实系数多项式对 P, Q 的数目.

问题 B5 令 k 是一个正整数. 证明, 存在多项式 $P_0(n), P_1(n), \dots, P_{k-1}(n)$ (这些多

项式可以依赖于 k), 使得对任意整数 n , 有

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor^k = P_0(n) + P_1(n) \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor + \cdots + P_{k-1}(n) \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor^{k-1}.$$

问题 B6 令 k, n 是两个正整数, 满足 $1 \leq k \leq n$. 令 $f(n)$ 是利用硬币的一个无序集合来组成 $n!$ 分的方法的数目, 该集合中的每个硬币价值都是 $k!$ 分. 证明, 对于某个与 n 无关的常数 C , 有

$$n^{n^2/2 - Cn} e^{-n^2/4} \leq f(n) \leq n^{n^2/2 + Cn} e^{-n^2/4}.$$

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, n_i ($10 \geq i \geq 0$) 是得分前 206 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, 而 n_{-1} 是未交该题解答的人数.

A1 (29, 6, 30, 0, 0, 0, 0, 96, 12, 23, 10)

解答 这两条曲线相切, 当且仅当 $\alpha = \frac{2}{3}, \frac{3}{2}$ 或 $\frac{13 \pm \sqrt{601}}{12}$.

在切点处两条曲线的斜率相等. 第 1 条抛物线的斜率由 $\frac{dy}{dx} = \alpha(2x+1)$ 得到, 而第 2 条抛物线的斜率由 $\frac{dy}{dx} = (\alpha(2y+1))^{-1}$ 得到. 在交点处令此两式相等, 则需要解方程组

$$\alpha^2(2x+1)(2y+1) = 1,$$

$$y = \alpha x^2 + \alpha x + \frac{1}{24},$$

$$x = \alpha y^2 + \alpha y + \frac{1}{24}.$$

从第 2 个方程减去第 3 个方程, 得到

$$y - x = \alpha(x^2 - y^2) + \alpha(x - y),$$

或

$$(x - y)(\alpha(x + y) + \alpha + 1) = 0.$$

由此我们或者得到 $x = y$, 或者得到 $\alpha(x + y) + \alpha + 1 = 0$. 然而, 后者即为我们的第 1 个方程的图形在点 $(\frac{-1-\alpha^{-1}}{2}, \frac{-1-\alpha^{-1}}{2})$ 处的切线方程. 由此即得, 实际上在此情形我们必定有 $x = y$. 这样, 上面的方程组被化为下面的等价方程组

$$\alpha^2(2x+1)^2 = 1,$$

$$x = \alpha x^2 + \alpha x + \frac{1}{24}.$$

第 1 个方程导致 $x = \frac{-1 \pm \alpha^{-1}}{2}$. 将此代入第 2 个方程, 化简后得到

$$\frac{\pm \alpha^{-1} - 1}{2} = \frac{\alpha^{-1} - \alpha}{4} + \frac{1}{24},$$

将此式化简后即得

$$6\alpha^2 - 13\alpha - 6 \pm 12 = 0,$$

由求根公式就得到上面所给出的答案.

A2 (106, 33, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 7, 17, 15)

解答 所论凸集必定包含其顶点位于所述两条双曲线的 4 个分支上的一个四边形 Q , 因而只需最小化四边形 Q 的面积即可. Q 的一条对角线是连接双曲线 $xy = 1$ 的两个分支的一条线段 D . 对于任何正数 a , 我们的问题有一个保积变换 $x \mapsto ax, y \mapsto y/a$. 作为一个简化, 我们可以选取 a , 使得在变换后线段 D 有斜率 1. 因而它的长度至少为 $2\sqrt{2}$. 并且, D 把 Q 分成两个三角形, 这两个三角形的总高度至少是 $2\sqrt{2}$. 因而 Q 的全面积至少是 4. 取 Q 为具有水平边和铅垂边的矩形, 这个下界可以被达到.

A3 (126, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 49, 6, 9, 16)

解答 以随机的次序写下 $1, 2, 3, \dots, 3k+1$ 的不同方式的数目是 $(3k+1)!$, 因而我们要计算其任何“部分和”不被 3 整除的方式的数目. 首先, 考虑模 3 的这些整数: $1, 2, 0, 1, 2, 0, \dots, 1, 2, 0, 1$. 为了写下这些数而没有部分和被 3 整除, 我们必须以一个 1 或一个 2 开始. 此后, 我们可以随意添加或略去某些 0 而并不影响部分和是否被 3 整除, 因而我们假设略去所有的 0. 此时剩下的 1 和 2 的序列必定具有形式

$$1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots \quad \text{或} \quad 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots$$

(序列一旦开始, 其后的诸项即由“没有部分和被 3 整除”这一条件所规定了). 然而, 形如 $2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, \dots$ 的序列中的 2 多于 1, 而我们需要序列中的 1 多于 2. 因而对于模 3 的序列, 唯一的 可能——一旦略去所有的 0——是 $1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots$ 序列中有 $2k+1$ 个数, 并且 k 个 0 除了不能放在首位外可以任意地放回到序列中去. 因而, 形成模 3 完全序列的方式的数目等于把 k 个同样的 0 分布到 $2k+1$ 个盒子中的方式的数目, 由标准的“星星和条条”论证¹⁾, 后者等于 $\binom{3k}{k}$. 当完成这个论证后, 用实际的整数 $3, 6, \dots, 3k$ 代替模 3 序列中的 k 个 0 有 $k!$ 种方式. 此外, 有 $k!$ 种方式“重建”模 3 序列中的诸 2, 并且对于模 3 序列中的诸 1 有 $(k+1)!$ 种方式代替. 因此, 所求答案是

$$\frac{1}{(3k+1)!} \binom{3k}{k} k! k! (k+1)! = \frac{k+1}{3k+1} \cdot \frac{k! k!}{(2k)!} = \frac{k+1}{3k+1} \cdot \binom{2k}{k}^{-1}.$$

A4 (12, 19, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 2, 91, 58)

解答 显然, 任意一个其值是循环单位数的常数多项式是我们所要求的多项式. 我们来证明, 具有所要求性质的非常数多项式恰好是形如

$$f(X) = \frac{(9X+1)^d \cdot 10^\ell - 1}{9}$$

的那些多项式, 其中 d 和 ℓ 是正整数常数.

令 f 是这样一个多项式. 由假设, 存在一个正整数序列 $(a_n)_{n \geq 1}$, 使得

$$f\left(\frac{10^n - 1}{9}\right) = \frac{10^{a_n} - 1}{9}.$$

1) 所谓“星星和条条”问题是这样的: 有 m 个星星排成一列, 现要把 n 个相同的条条插入这个序列 (亦可在序列之前或之后), 问: 有多少种新的序列? 该问题的答案是 $\binom{m+n}{n}$. 见 W. Feller, Introduction to Probability Theory and Its Applications, 3rd edition, John Wiley & Sons, 1968, p.38.

校注

令 $\deg f = d \geq 1$.¹⁾ 那么存在一个非零数 A , 使得当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x) \sim Ax^d$. 因而

$$f\left(\frac{10^n - 1}{9}\right) \sim \frac{A}{9^d} \cdot 10^{nd}.$$

这样, $10^{a_n} \sim \frac{A}{9^{d-1}} \cdot 10^{nd}$. 这说明了 $(a_n - nd)_{n \geq 1}$ 收敛到一个极限 ℓ , 使得 $A = 9^{d-1} \cdot 10^\ell$. 因为这个序列由整数组成, 因而最终它成为一个常数序列 (ℓ) . 这样, 从某个 n 起我们即有

$$f\left(\frac{10^n - 1}{9}\right) = \frac{10^{nd+\ell} - 1}{9}.$$

如果 $x_n = \frac{10^n - 1}{9}$, 我们即推断得: 多项式方程

$$f(x) = \frac{(9x + 1)^d \cdot 10^\ell - 1}{9}$$

有无穷多个解 x_n , 因而

$$f(X) = \frac{(9X + 1)^d \cdot 10^\ell - 1}{9}.$$

显然, 所有这样的多项式满足问题的条件, 证毕.

A5 (7, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 6, 7, 91, 88)

解答 令 G 是题中所设的有限群. 考虑有序 p -数组 $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ 的集合 A , 其中 $x_i \in G$, 并且 $x_1 x_2 \cdots x_p = e$. 由于可以任意选取 $x_1, \dots, x_{p-1}$, 并且 x_p 随之而定, 因此集合 A 有 $|G|^{p-1}$ 个元素. 特别, 如果在 G 中存在一个 p 阶的元素, 那么由 Lagrange 定理, A 中元素个数可以被 p 整除, 因为 $|G|$ 可以被 p 整除. 循环群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 通过轮换作用于 A 上. (生成元把 $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ 变为 $(x_2, x_3, \dots, x_p, x_1)$.) 每个轨道或者有 p 个元素, 或者有 1 个元素, 并且 1-元素轨道具有形式 $\{(x, x, \dots, x)\}$, 其中 $x \in G$, $x^p = e$. 这样, 满足 $x^p = e$ 的 $x \in G$ 的数目可以被 p 整除 (假设存在一个 p 阶的元素), 并且该数为 $n + 1$ (恒等元和诸 p 阶元素).

A6 (3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 69, 130)

解答 我们断言, 所求的诸 M_n 满足

$$M_3 = 1, \quad M_n = M_{n-1} + \frac{n}{3} + 1.$$

由平面图上多边形拼图的欧拉公式有 $V - E + F = 1$. 我们可以说, 每个面和每个顶点有欧拉数 1, 每条边有欧拉数 -1 , 因而所有这些元素的总欧拉数是 1. 然后我们可以来重新分配欧拉数: 把每个三角形的欧拉数 1 转移到它的 3 个顶点, 每个顶点增加 $\frac{1}{3}$; 把每条边的欧拉数 -1 转移到它的 2 个顶点, 每个顶点增加 $-\frac{1}{2}$. 这时顶点有 3 种类型: 正的, 负的, 和零, 并且它们的总欧拉数仍为 1. 可允许性条件蕴涵着: 内部的顶点是非正的.

因而, 边界顶点调整后的总欧拉数至少是 1. 一个边界顶点调整后的欧拉数是 $\frac{1}{2} - \frac{t}{6}$, 如果它是 t 个三角形的公共顶点. 如果 $t = 1$, 那么我们可以去掉包含此顶点的三角形, 并减少一条多边形的边, 这证实了断言. 如果不存在 $t = 1$ 的边界顶点, 那么相应于 $t = 2$ 的必定至少为 6; 事实上, 在它们之间必定存在 6 对顶点, 它们中没有 $t > 3$ 的负值顶点,

1) $\deg f$ 表示多项式 f 的次数. —— 译注

并且其中至少有 1 对顶点相距 k 条边, 满足 $k \leq \frac{n}{6}$, 并且在它们中没有边界点满足 $t = 2$. 恰好有 $2k + 1$ 个三角形碰到这 k 条边, 而我们可以去掉这些三角形来又一次得到一个边数少于总边数的多边形.

B1 (189, 10, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1)

解答 首先我们注意, 如果 f 是一个常数多项式, 那么对每个 n , $f(n)$ 整除 $f(f(n)+1)$, 因而所述的等价性对常数多项式不成立. 然而, 对于非常数多项式它是成立的, 正如我们现在要证明的.

令 $f(x) = \sum c_i x^i$. 则

$$f(f(n)+1) = \sum c_i (f(n)+1)^i \equiv \sum c_i \pmod{f(n)} \equiv f(1) \pmod{f(n)}. \quad (*)$$

因而, 对于 $n = 1$, $f(f(1)+1) \equiv 0 \pmod{f(1)}$, 因而 $f(1)$ 整除 $f(f(1)+1)$.

如果 $f(n)$ 整除 $f(f(n)+1)$, 那么从 $(*)$ 得 $f(n)$ 整除 $f(1)$. 然而, 因为 f 是非常数, 并且有正整数系数, 对于 $n > 1$ 我们有 $f(n) > f(1) > 0$, 因而 $f(n)$ 不能整除 $f(1)$.

B2 (80, 11, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 21, 34, 24)

解答 我们来证明

$$\left| \int_0^\alpha f(x) dx \right| \leq \frac{\alpha - \alpha^2}{2} M,$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$. 由于 $\alpha - \alpha^2 \leq \frac{1}{4}$, 即得结论.

中值定理蕴涵着, 对于所有的 x, y 有 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$, 因而对于所有 $t \in [0, 1]$ 有 $|f(\alpha t) - f(t)| \leq (1 - \alpha)tM$. 所以

$$\frac{1 - \alpha}{2} M \geq \int_0^1 |f(\alpha t) - f(t)| dt \geq \left| \int_0^1 f(\alpha t) dt - \int_0^1 f(t) dt \right| = \left| \int_0^1 f(\alpha t) dt \right|.$$

作一个变量代换即得最后的量等于 $\frac{1}{\alpha} \left| \int_0^\alpha f(t) dt \right|$. 这样, 正如所断言的, 得到 $\left| \int_0^\alpha f(t) dt \right| \leq \frac{\alpha - \alpha^2}{2} M$.

B3 (65, 12, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 29, 70)

解答 我们来证明

$$x_{2007} = \frac{1}{10} \left((5 + 2\sqrt{5})(3 + \sqrt{5})^{2007} + (5 - 2\sqrt{5})(3 - \sqrt{5})^{2007} \right).$$

注意, 对于 n 开始时的一些值, 有 $x_{n+2} = 6x_{n+1} - 4x_n$.¹⁾ 我们来证明这个结论 (对所有的 n 都成立). 令 $x_n = a$. 那么我们必须证明

$$3(3a + [a\sqrt{5}]) + [(3a + [a\sqrt{5}])\sqrt{5}] = 6(3a + [a\sqrt{5}]) - 4a.$$

这等价于

$$5a + 3[a\sqrt{5}] = [(3a + [a\sqrt{5}])\sqrt{5}],$$

因而等价于

$$5a + 3[a\sqrt{5}] \leq (3a + [a\sqrt{5}])\sqrt{5} < 5a + 1 + 3[a\sqrt{5}].$$

1) 由题中所给 x_1, x_2, x_3, x_4 的数据即可验证. —— 译注

可以把左端的不等式写为 $(3 - \sqrt{5})a\sqrt{5} \geq (3 - \sqrt{5})[a\sqrt{5}]$, 这显然是对的. 第 2 个不等式可以被写为 $(3 - \sqrt{5})(a\sqrt{5} - [a\sqrt{5}]) < 1$, 而这也是显然的.

利用对常系数线性齐次递推关系求通解的众所周知的算法, 余下的部分就是常规的了. 特征方程有不同的根 $3 \pm \sqrt{5}$, 因而通解是 $x_n = A(3 + \sqrt{5})^n + B(3 - \sqrt{5})^n$, 并且由初始条件得到 $A = \frac{1}{10}(5 + 2\sqrt{5})$ 和 $B = \frac{1}{10}(5 - 2\sqrt{5})$.

B4 (45, 10, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 75, 65)

解答 要求满足的表达式等价于因式分解

$$X^{2n} + 1 = (P(X) + iQ(X))(P(X) - iQ(X)),$$

其中 $P(X) + iQ(X)$ 的首项系数是 1 或 -1 . 我们可以假设它是 1, 因而 $P(X) + iQ(X)$ 是首一多项式, 并且用答案乘以 2 即得原题答案.

$X^{2n} + 1$ 的所有根都是单根, 并且以复共轭对的形式出现. 对于这样的每一对根, 其中之一是 $P(X) + iQ(X)$ 的一个根, 而另一个是 $P(X) - iQ(X)$ 的一个根. $P(X) + iQ(X)$ 的选择相当于 n 个二元选择, 并考虑整体的符号选择. 这样, 有 2^{n+1} 个解.

B5 (39, 3, 6, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 28, 124)

解答 令 $x = \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$. 则 x 必定恰好等于下述诸数之一: $\frac{n}{k}, \frac{n-1}{k}, \frac{n-2}{k}, \dots, \frac{n-k+1}{k}$. 因而

$$\left(x - \frac{n}{k}\right) \left(x - \frac{n-1}{k}\right) \left(x - \frac{n-2}{k}\right) \cdots \left(x - \frac{n-k+1}{k}\right) = 0.$$

把左端完全展开, 并把 x^k 移到方程的另一边, 即得到所希望的形式的一个方程:

$$x^k = P_0(n) + P_1(n)x + P_2(n)x^2 + \cdots + P_{k-1}(n)x^{k-1}.$$

B6 (2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 28, 171)

解答 首先注意, 对于 $n = 1$ 不等式是错误的: 显然 $f(1) = 1$, 但是无论 C 是什么, 不等式中的上界是 $e^{-1/4} < 1$. 所以下面我们只限于 $n \geq 2$ 的情形.

为了得到一个上界, 我们看到, 对于一些 $k!$ 值的硬币, 有 $\frac{n!}{k!} + 1$ 种选择. 因而

$$\begin{aligned} f(n) &\leq \prod_{k=1}^n \left(\frac{n!}{k!} + 1 \right) = \prod_{k=1}^n \frac{n!}{k!} \left(1 + \frac{1}{n!/k!} \right) = 2 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{n!}{k!} \left(1 + \frac{1}{n!/k!} \right) \\ &\leq 2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \frac{n!}{k!} \leq 2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \prod_{k=1}^n \frac{n!}{k!} < 2e \prod_{k=1}^n \frac{n!}{k!} \\ &= 2e(n^{n-1}(n-1)^{n-2} \cdots 3^2 \cdot 2) \leq 2e(n^n(n-1)^{n-1} \cdots 3^3 \cdot 2^2). \end{aligned}$$

为了得到下界, 我们可以假设对于每个 $2 \leq k \leq n-1$, 价值为 $k!$ 的硬币个数在 1 和 $\frac{(n-1)!}{k!}$ 之间, 并且其余部分由一些分币组成. 这样,

$$\begin{aligned} f(n) &\geq \prod_{k=2}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!} = (n-1)^{n-3}(n-2)^{n-4} \cdots 4^2 \cdot 3 \\ &= \frac{n^n(n-1)^{n-1} \cdots 3^3 \cdot 2^2}{n^n((n-1)!)^2}. \end{aligned}$$

我们推断出:

$$\sum_{k=1}^n k \ln k - n \ln n - 2 \ln(n-1)! \leq \ln f(n) \leq \ln 2e + \sum_{k=1}^n k \ln k.$$

为了得到 $\sum_{k=1}^n k \ln k$ 的估计, 注意到

$$\sum_{k=1}^n k \ln k = n^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \left(\ln \frac{k}{n} + \ln n \right) = n^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} + \ln n \sum_{k=1}^n k. \quad (*)$$

右端的第一个和式是关于积分 $\int_0^1 x \ln x dx$ 的一个黎曼和. 对于 $k=1, \dots, n$, 令 m_k 和 M_k 表示 $x \ln x$ 在子区间 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 上的最小值和最大值. (当 $x=0$ 时我们取 $x \ln x$ 的值为 0, 因此 $x \ln x$ 在 $[0, 1]$ 上是连续的.) 对于 $k \geq 2$, 由中值定理, 存在某个 $c \in (1/n, 1)$, 使得 $|M_k - m_k| \leq (1/n)|1 + \ln c|$. 但是

$$-\ln n = \ln \frac{1}{n} < 1 + \ln \frac{1}{n} < 1 + \ln c < 1 < 2 \ln n,$$

因而我们有 $|M_k - m_k| < (2/n) \ln n$. 容易验证, 当 $k=1$ 时这个不等式也成立. 因而

$$\left| \int_0^1 x \ln x dx - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} |M_k - m_k| \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{2}{n} \ln n \right) = \frac{2}{n} \ln n,$$

所以

$$n^2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} = n^2 \int_0^1 x \ln x dx + O(n \ln n) = -\frac{n^2}{4} + O(n \ln n).$$

对于 (*) 右端的第 2 个和式, 我们有

$$\ln n \sum_{k=1}^n k = \frac{n^2 + n}{2} \ln n = \frac{n^2 \ln n}{2} + O(n \ln n),$$

因而我们可以把 (*) 写为下述形式:

$$\sum_{k=1}^n k \ln k = n^2 \left(\frac{\ln n}{2} - \frac{1}{4} \right) + O(n \ln n).$$

依照这个估计, 我们的界就取如下形式:

$$\begin{aligned} n^2 \left(\frac{\ln n}{2} - \frac{1}{4} \right) + O(n \ln n) - n \ln n - 2 \ln(n-1)! \\ \leq \ln f(n) \leq \ln 2e + n^2 \left(\frac{\ln n}{2} - \frac{1}{4} \right) + O(n \ln n), \end{aligned}$$

这蕴涵着, 对于某个常数 C 有

$$\frac{n^{n^2/2} e^{-n^2/4} n^{-Cn}}{n^n ((n-1)!)^2} \leq f(n) \leq 2e n^{n^2/2} e^{-n^2/4} n^{Cn}.$$

但是 $((n-1)!)^2 \leq (n!)^2 \leq (n^n)^2 = n^{2n}$, 因而存在另一个常数 C 使得

$$n^{n^2/2 - Cn} e^{-n^2/4} \leq f(n) \leq n^{n^2/2 + Cn} e^{-n^2/4},$$

这样, 我们就得证了.

(陆柱家 译 陆昱 校)